

花卉生产与花艺专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应现代花卉行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下现代花卉繁育栽培、花卉产品采后处理及储运、花卉艺术创作、花艺设计与环境装饰等岗位（群）的新要求，不断满足现代花卉行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科花卉生产与花艺专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校花卉生产与花艺专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

花卉生产与花艺（410204）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	农林牧渔大类（41）
所属专业类（代码）	林业类（4102）
对应行业（代码）	农业（A01）、林业（A02）
主要职业类别（代码）	种苗繁育员（5-01-01-02）、插花花艺师（4-09-10-05）、花艺环境设计师（4-08-08-01）、园林绿化工 L（4-09-10-01）
主要岗位（群）或技术领域	现代花卉繁育栽培、花卉产品采后处理及储运、花卉艺术创作、花艺设计与环境装饰……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向农业、林业行业的种苗繁育员、插花花艺师、花艺环境设计师等职业，能够从事现代花卉繁育栽培、花卉产品采后处理及储运、花卉艺术创作、花艺设计与环境装饰等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握花卉的生物学特征和生态学习性、花卉生长发育与环境因子（土壤、基质、肥料、气候等）等理论知识；

（6）掌握素描和色彩基础、构成理论、中国插花艺术等理论知识；

（7）掌握花卉播种、扦插、嫁接、压条、分生、组培等育苗技术技能，具有花卉育苗的实践能力；

（8）掌握花卉的露地栽培、现代设施栽培、生长调控、病虫害防治等技术技能，具有花卉栽培养护管理的实践能力；

（9）掌握花卉产品（种球、种子、盆花、切花）采后分级标准、包装储运等技术技能，具有花卉采后分级、保鲜、包装、储运的实践能力；

（10）掌握中国传统插花技艺，具有运用花卉等观赏植物材料设计与制作中国传统风格作品的实践能力；

（11）掌握特定空间花卉布置设计和施工的技艺，具有运用花卉等观赏植物材料进行艺术设计和装饰室内外空间的实践能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(13) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(14) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(15) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、沟通与表达等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：花卉识别、花卉生长与环境、美术基础、计算机辅助设计、花艺设计基础、中国传统插花文化等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：花卉栽培与养护、花卉病虫害防治技术、花卉组培快繁技术、花卉采后处理与储运技术、中国传统插花技艺、花艺环境设计与制作等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	花卉栽培与养护	① 花卉繁殖、栽培。利用花卉栽培器械等工具，在露地、温室等不同场所进行花卉繁殖、移植、栽植。 ② 花卉土水肥管理。利用温湿度传感器、喷雾机等设备，进行温湿度监测、施肥浇水。 ③ 花卉生长调控。利用光、温、生长激素等设施设备，调控花卉生长期	教学内容： ① 播种、分生、扦插、嫁接、压条等花卉繁殖方式。 ② 现代栽培设施的建设规划和使用维护。 ③ 花卉的栽培。 ④ 花卉的养护。 ⑤ 花卉生长调控。 教学要求： ① 了解花卉繁殖方式，掌握花卉的繁殖方法，会繁殖花卉。 ② 掌握花卉栽培的基本知识，能进行花卉生长调控，会养护管理花卉。 ③ 掌握不同类花卉栽培与养护基本知识
2	花卉病虫害防治技术	① 花卉病虫害疫情监测。利用花卉病虫害监控预警系统等设备，进行花卉疫源、虫情监测调查、鉴定识别、预测预报。 ② 花卉病虫害防治。利用植保设施设备，进行花卉病虫害无公害防治	教学内容： ① 花卉常见病害症状、病原、发病规律和防治方法。 ② 花卉常见害虫生活习性和防治方法。 教学要求： ① 掌握花卉常见病虫害发生规律，能够预测病虫害发生，会采取防治措施。 ② 掌握花卉常见病虫害防治原理，能识别并选择适当的防治方法进行防治
3	花卉组培快繁技术	① 培养基的制作。利用化学仪器，根据比例配置培养基，用高压灭菌设备进行灭菌消毒。 ② 试管苗培育。利用接种工具，在无菌环境下，进行接种，扩繁生根。 ③ 组培苗的移栽。利用移栽工具，将试管苗移栽到温室大棚进行驯化、种植	教学内容： ① 培养基的配制及灭菌。 ② 外植体的选择与灭菌。 ③ 无菌接种技术。 ④ 试管苗的初代、继代、生根培养。 ⑤ 试管苗的驯化移栽。 教学要求： 掌握植物组织培养的基本知识、操作原理和规范，熟悉组培育苗流程，能利用组培技术进行快繁育苗

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	花卉采后处理与储运技术	① 花卉产品采后处理。使用有关工具设施,将花卉产品按照相关标准和操作规范进行质检、分级、保鲜和包装。 ② 花卉产品储运。使用有关专用设备,选择适当的贮藏环境和运输工具,满足不同花卉产品的储运需求	教学内容: ① 鲜切花采后质检、分级、保鲜、包装、储运。 ② 种球、种子采后质检、分级、储运。 ③ 观赏植物采后质检、分级、包装、储运。 教学要求: 掌握花卉产品采后质检、分级、保鲜、包装、储运的基本知识、操作规范和有关标准,能进行花卉产品采后处理、包装和储运
5	中国传统插花技艺	① 中国传统插花设计。利用中国传统插花元素,根据不同场景需要,设计具有中国传统插花文化内涵的作品。 ② 中国传统插花制作。利用传统插花器皿和工具,采用中国传统插花的技法,创作传统插花作品	教学内容: ① 中国传统插花文化内涵。 ② 中国传统插花器皿与工具。 ③ 中国传统插花造型主要技法。 ④ 中国传统插花赏析。 教学要求: 掌握中国传统插花文化内涵和艺术构思、色彩与构图设计原理等知识,熟悉中国传统插花主要技法,能进行中国传统插花创作及赏析
6	花艺环境设计与制作	① 花艺作品设计方案制订。利用计算机辅助软件,运用花艺设计原理和创作技法,以观赏植物为主要材料完成主题空间、环境空间的装饰设计解决方案。 ② 花艺环境装饰。使用观赏植物为主材料,按照花艺设计方案,完成主题空间或环境空间的布置、装饰	教学内容: ① 主题环境、空间环境花卉布置设计基本理论。 ② 主题环境(婚礼、庆典、丧葬)设计与制作。 ③ 空间环境(广场、庭院)设计与装饰。 ④ 花艺环境维护管理。 教学要求: ① 掌握主题环境和空间环境花艺设计原理及创作技法,能利用软件设计和制订花艺环境装饰方案。 ② 熟悉花艺环境制作流程,能依据设计方案进行施工,并进行养护管理。 ③ 掌握花坛(含立体花坛)、花境、组合盆栽等花卉产品应用方式技术技能

(3) 专业拓展课程

主要包括:花园营造技术、花卉无土栽培技术、微景观设计制作、干花制作与压花技艺、

花卉手绘表现技法、设施栽培、园林测量、园林工程、园艺康养、物流技术、花卉现代营销、土壤学概论、花卉摄影等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行花卉繁育、花卉设施栽培养护、花卉采后分级储运、花艺设计与制作等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在园林、园艺等行业与现代花卉生产相关的企事业单位，在花艺设计咨询服务、花艺空间装饰、花艺主题装饰等与花卉艺术创作相关的场所进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外农业、林业行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有园林、园艺、环境艺术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展花卉繁育、病虫害防治、花卉裁培养护、中国传统插花、花艺设计与制作等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）花卉植物组织培养实训室

配备超净工作台、纯水机、高压蒸汽灭菌锅、组培洗瓶机、人工气候箱、冰箱、紫外灯、

培养架、酸度计、纯水仪、干燥箱、解剖镜、接种器、消毒器等设备设施，用于花卉组培等实训教学。

（2）花卉病虫害防治实训室

配备花卉常见病虫害实物标本、病虫害电子标本库、显微投影装置、生物显微镜、双目解剖镜、超净工作台、灭菌设施、超低容量喷雾喷粉机、烟雾机、昆虫培养箱等设备设施，用于花卉病虫害识别、防治试剂配制、花卉病虫害防治实施等实训教学。

（3）花艺综合实训室

配备花艺设计工作台、制（绘）图工具系列、风冷保鲜柜、干燥箱、烘干机、补光灯、抽真空机、花艺操作工具箱（含工具）等设备设施，用于中国传统插花、花艺设计与制作等实训教学。

（4）花卉生产实训场

配备自然通风系统、加热系统、幕帘系统、降温系统、补光系统、灌溉和施肥系统、苗床系统等设备设施，用于花卉繁殖技术、花卉生长调控技术、花卉裁培养护技术等实训教学。

（5）花卉生产产教融合实训基地

配备花卉产品采收器具、分级筛选器械、包扎包装器具、花卉台车、电子标签系统、冷库等设备设施，用于花卉产品采后处理（质检、分级）、包装和储运技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供现代花卉繁育栽培、花卉产品采后处理及储运、花卉艺术创作、花艺设计与环境装饰等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：花卉繁育、花卉栽培、病虫害防治、生物技术、设施园艺、智慧农业、环境艺术、花艺设计、景观设计等优秀书籍和期刊以及花卉生产、采后（质检、分级）包装、销售等相关行业的标准、规范、案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的中国传统插花文化、经典花艺作品、花卉产品形态、常见病原菌微观形态、常见害虫四虫态及演变音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，包括教学录像、微课、网络课程，数字化、大数据信息化教学手段及测评系统等，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。